

Devoir maison n°19 : Nombres Automorphes

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Partie A - Dénombrement des nombres automorphes de n chiffres²

1) Pour tout $n \geq 1$, 0 et 1 (écrits avec n chiffres) sont égaux à leur carré et donc automorphes de n chiffres.

2) En testant avec le programme de la question B2), on trouve que les nombres automorphes de 2 chiffres sont 00, 01, 25 et 76.

3) Soit b automorphe à deux chiffres. Comme b^2 a au plus 4 chiffres, écrivons $b^2 = 10^3 A + 10^2 B + b$ avec $A, B \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$. Ainsi, pour tout $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}(100a + b)^2 &= 10^4 a^2 + 200ab + b^2 \\ &= 10^4 a^2 + 10^3 A + 100(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $100a + b$ est automorphe de 3 chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a , c'est à dire que $2ab + B \equiv a \pmod{10}$. Pour tous b, B :

$$2ab + B \equiv a \pmod{10} \iff a(2b - 1) \equiv -B \pmod{10}$$

Or, $2b - 1$ est toujours impair. De plus, $2b \equiv 1 \pmod{5}$ si et seulement si $b \equiv 3 \pmod{5}$. Or, si $b \equiv 3 \pmod{5}$, le dernier chiffre de b est 3 ou 8 et b ne peut être automorphe. Donc $5 \nmid 2b - 1$. Ainsi, $2b - 1$ est premier avec 10, est inversible modulo 10 et la congruence précédente admet une unique solution $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$, qui est telle que $100a + b$ est automorphe à 3 chiffres.

On calcule ainsi (ou avec le script suivant) quatre nombres automorphes de 3 chiffres : 000, 001, 376 et 625. Ce sont tous les nombres automorphes de 3 chiffres par la question 5).

4) On montre immédiatement la version générale de la méthode précédente : « Pour tout b automorphe de n chiffres, il existe un unique $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$ tel que $10^n a + b$ est automorphe à $n + 1$ chiffres. »

Preuve : Comme b est automorphe de n chiffres, on peut écrire $b^2 = 10^{n+1} A + 10^n B + b$ pour $A \in \mathbb{N}$ et $B \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$. Alors pour tout $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}(10^n a + b)^2 &= 10^{2n} a^2 + 2 \cdot 10^n ab + 10^{n+1} A + 10^n B + b \\ &= 10^{2n} a^2 + 10^{n+1} A + 10^n(2ab + B) + b\end{aligned}$$

Ainsi, $10^n a + b$ est automorphe de $n + 1$ chiffres si et seulement si le dernier chiffre de $2ab + B$ est exactement a . Par l'argument précédent, un tel $a \in \llbracket 0; 9 \rrbracket$ existe et est unique.



Le script python suivant applique la méthode précédente pour calculer des nombres automorphes :

```
def next_automorphe(b, n):  
    # Calcule, sous l'hypothèse que b est automorphe de n chiffres, le  
    nombre automorphe de n+1 chiffres qui lui correspond  
    B = math.floor(b * b / (10**n)) % 10  
    a = ((-B) * pow(2 * b - 1, -1, 10)) % 10  
    return a * (10**n) + b
```

On trouve ainsi les nombres automorphes de 4 chiffres 0000, 0001, 0625 et 9376, qui sont tous les nombres automorphes de 4 chiffres par la question suivante.

5) On procède par récurrence sur $n \geq 1$. Les nombres automorphes de 1 chiffres sont 0, 1, 5 et 6 qui sont au nombre de 4.

Supposons que pour $n \geq 1$ il y ait exactement 4 nombres automorphes de n chiffres. Les n derniers chiffres d'un nombre automorphe de $n + 1$ chiffres forment un nombre automorphe de n chiffres, et à chaque nombre automorphe de n chiffres correspond, par le lemme précédent, à un unique nombre automorphe de $n + 1$ chiffres. Ainsi, il y a autant de nombres automorphes à n et à $n + 1$ chiffres. Par l'hypothèse de récurrence, il y a exactement 4 nombres automorphes à $n + 1$ chiffres.

Partie B - Propriétés des nombres automorphes de n chiffres

1) Soit $a \in \mathbb{N}$ à n chiffres. Alors a est automorphe (à n chiffres) si et seulement si le nombre qui compose n derniers chiffres de a^2 est a . Or, le nombre composant les n derniers chiffres d'un nombre est précisément le résidu de ce nombre modulo 10^n .

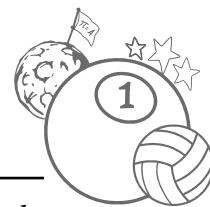
Ainsi, a est automorphe si et seulement si a est le résidu de a^2 modulo 10^n i.e $a^2 \equiv a \pmod{10^n}$. (a est son propre résidu car $a < 10^n$)

2) Le code suivant teste si le nombre a est automorphe à n chiffres.

```
def automorphe(a, n):  
    return (a * a - a) % (10**n) == 0
```

3) Supposons que a soit automorphe. Par une récurrence immédiate, pour tout $k \geq 1$, $a^k \equiv a \pmod{10^n}$. Ainsi, les n derniers chiffres des puissances de a sont ceux de a (encore car a est son propre résidu).

$$\frac{\pi}{2} = 2$$



4) a' est automorphe (de $2n$ chiffres) si et seulement si $(a')^2 - a' \equiv 0 [10^{2n}]$. On calcule, par définition de a' :

$$(a')^2 - a' \equiv 4a^6 - 12a^5 + 9a^3 + 2a^3 - 3a^2 [10^{2n}]$$

En calculant la division euclidienne par $a^2 - a$, on trouve que :

$$(a')^2 - a' \equiv (4a^2 - 4a - 3)(a^2 - a)^2 [10^{2n}]$$

Comme $10^n \mid a^2 - a$, $10^{2n} \mid (a^2 - a)^2$ et on en déduit que a' est bien automorphe de $2n$ chiffres.

Remarquons enfin que les derniers chiffres de a' sont ceux de a , puisque

$$a' \equiv 3a - 2a \equiv a [10^n]$$

Partie C - Génération des nombres automorphes de n chiffres

1) a) Supposons que $a \equiv 1 [b]$. On montre l'énoncé par récurrence sur n . L'initialisation est l'hypothèse : supposons donc l'énoncé pour $n \geq 1$. Alors :

$$\begin{aligned} a^{b^{n+1}-1} - 1 &= (a^{b^n-1})^b - 1^b \\ &\stackrel{\text{Bernoulli}}{=} (a^{b^n-1} - 1)(a^{b^n-b^{n-1}} + \dots + 1) \end{aligned}$$

Où la somme de du facteur de droite contient b termes, qui sont tous congrus à 1 modulo b car $a^k \equiv 1 [b]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. La somme est divisible par b . De plus, par l'hypothèse de récurrence, le facteur de gauche est divisible par b^n . Ainsi :

$$a^{b^n} - 1 \equiv 0 [b^{n+1}] \quad \text{soit} \quad a^{b^n} \equiv 1 [b^{n+1}]$$

b) D'une part, $5 \equiv 1 [2]$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $2^n \mid 5^{2^{n-1}} - 1$. D'autre part, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n \leq 2^{n-1}$: ainsi, $5^n \mid 5^{2^{n-1}}$. Par produit, on obtient que :

$$10^n \mid (5^{2^{n-1}})^2 - 5^{2^{n-1}} \quad \text{i.e.} \quad (5^{2^{n-1}})^2 = 5^{2^{n-1}} [10^n]$$

On applique le même argument pour la deuxième partie en utilisant que $6 \equiv 1 [5]$ et que $2 \mid 6$.

2) a) On calcule que $a_3 = 625$ et que $a_3^2 = 390625$: a_3 est donc bien automorphe de 3 chiffres. Similairement, $b_3 = 376$ et $b_3^2 = 141376$: b_3 est bien automorphe.

De même, $a_4 = 0625$ qui est automorphe de 4 chiffres, et $b_4 = 9376$: on a bien $b_4^2 = 87909376$, et b_4 est automorphe de 4 chiffres.

D'après la partie A, il y a 4 nombres automorphes de 8 chiffres dont 0 et 1. Ainsi, les nombres donnés par la méthode de la question B4) appliquée à a_4 et b_4 sont automorphes et distincts, et sont donc :

$$\frac{3}{4}\pi = 3$$



$$12890625 = a_8 \text{ et } 87108376 = b_8$$

(où l'on identifie que $12890625 = a_8$ et pas b_8 car une puissance de 5 se termine toujours par un 5 modulo 10).

b) a_n et b_n sont automorphes, puisque par définition :

$$a_n^2 \equiv (5^{2^{n-1}})^2 \equiv 5^{2^n} \equiv a \pmod{10^n}$$

Et idem pour b_n .

Comme a_n finit toujours par un 5 et b_n par un nombre pair, $a_n \neq b_n$. Clairement, $a_n, b_n \neq 0$ car 10^n ne peut jamais diviser une puissance de 5 ou de 6. Enfin, en regardant encore les derniers chiffres, $a_n, b_n \neq 1$.

Ainsi, les nombres automorphes de n chiffres sont exactement 0, 1, a_n et b_n .

c) Remarquons d'abord que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a_n b_n \equiv 2^{5^{n-1}} 3^{5^{n-1}} 5^{2^{n-1}} \equiv 0 \pmod{10^n}$$

Ainsi, on obtient que :

$$(a_n + b_n)^2 \equiv a_n^2 + b_n^2 + 2a_n b_n \equiv a_n + b_n \pmod{10^n}$$

Ainsi, le résidu de $a_n + b_n$ modulo 10^n est un nombre automorphe, c'est à dire 0, 1, a_n ou b_n . Il est impossible que $a_n + b_n \equiv a_n$ ou $b_n \pmod{10^n}$ car a_n et b_n sont non-nuls modulo 10^n . De même, le résidu de $10^n - b_n$ se termine par un chiffre pair : il est donc impossible que $a_n \equiv -b_n$ c'est-à-dire $a_n + b_n \equiv 0 \pmod{10^n}$. Ainsi, $a_n + b_n \equiv 1 \pmod{10^n}$.

Enfin, par définition, $1 < a_n, b_n < 10^n$ d'où le fait que $1 < a_n + b_n < 2 \cdot 10^n$. Le seul nombre congru à 1 modulo 10^n dans cet intervalle est $10^n + 1$. Ainsi, on obtient :

$$a_n + b_n = 10^n + 1$$

Partie D - Annexe : le théorème des restes chinois

On peut trouver systématiquement et prouver un certain nombre des propriétés précédentes en exploitant le théorème des restes chinois. En effet, pour tout $x \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$x^2 \equiv x \pmod{10^n} \Leftrightarrow x(x-1) \equiv 0 \pmod{10^n} \equiv \begin{cases} x(x-1) \equiv 0 \pmod{2^n} \\ x(x-1) \equiv 0 \pmod{5^n} \end{cases}$$

Pour tout $n \geq 1$, comme x et $x-1$ sont premiers entre eux, leurs facteurs premiers sont différents et $2^n \mid x(x-1)$ si et seulement si $2^n \mid x$ ou $2^n \mid x-1$, c'est à dire que $x \equiv 0$ ou $1 \pmod{2^n}$, et idem pour 5^n . ($\mathbb{Z}/p^k\mathbb{Z}$ n'a pas d'idempotents non triviaux / est local)

Ainsi, à tout choix de $(a, b) \in \{0, 1\}^2$ correspond, par le théorèmes de restes chinois, une unique solution $x \in \llbracket 0; 10^n - 1 \rrbracket$ du système :



$$\begin{cases} x \equiv a \ [2^n] \\ x \equiv b \ [5^n] \end{cases}$$

Qui satisfait donc $x(x-1) \equiv 0 \ [10^n]$, c'est à dire que x est automorphe de n chiffres.

(A5) Il y a donc 4 nombres automorphes de n chiffres, et cette méthode s'adapte aux nombres dans n'importe quelle base en écrivant la décomposition primaire de la base ($2^{\omega(b)}$ nombres automorphes de n chiffres en base b , avec $\omega(b)$ le nombre de facteurs premiers de b).

(C2) Par cette méthode, 0 correspond au couple $(0, 0)$, 1 au couple $(1, 1)$. Pour $(1, 0)$, si m est l'inverse de 5^n modulo 2^n , alors x est le résidu modulo 10^n de $a_n = 5^n m$. Inversement, pour $(0, 1)$, x est le résidu de $b_n = 2^n m'$ pour m' l'inverse de 2^n modulo 5^n .

Ces inverses peuvent être calculés pour chaque n , ou l'on peut trouver une formule fermée (somme géométrique) avec le lemme de Hensel.

Enfin, on trouve immédiatement que :

$$\begin{cases} a_n + b_n \equiv 1 \ [2^n] \\ a_n + b_n \equiv 1 \ [5^n] \end{cases}$$

Dont on déduit par l'unicité dans le théorèmes des restes chinois que $a_n + b_n \equiv 1 \ [10^n]$ et que $a_n + b_n = 10^n + 1$

(A4) On peut enfin donner une explication plus rapide de la construction de la partie A. Notons $P(x) = x^2 - x$, de dérivée $P'(x) = 2x - 1$. Alors un nombres automorphe de n chiffres, c'est à dire la donnée d'une racine de P modulo 2^n et 5^n . Comme mentionné, si x est automorphe, $P'(x) \not\equiv 0 \ [2^n]$ ou $[5^n]$. Ainsi par le lemme de Hensel, on peut obtenir un unique couple de racines de P modulo 2^{n+1} et 5^{n+1} , et donc un unique nombre automorphe de $(n+1)$ chiffres, ce qui prouve le lemme.

**MERCI POUR TOUS LES DMS ET CES
DEUX ANNÉES ❤️**

$$\frac{5}{4}\pi = 5$$



Partie C - Disposition des nombres de 1 à 100

Partie D - Type

1. Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1).

Partie E - Type

1. Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1).

Partie F - Type

1. Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1).

Partie G - Type

1. Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1).

Partie H - Type

1. Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1). Les nombres premiers sont des nombres premiers (c'est-à-dire qu'ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par 1).

1.1.1. Exercice 1

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer $A+B$, $A-B$, AB et BA .

1.1.2. Exercice 2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^T , B^T et $(A+B)^T$.

1.1.3. Exercice 3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer AB^T et B^TA .

1.2. Exercice 4

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^2 et B^2 .

1.3. Exercice 5

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^3 et B^3 .

1.4. Exercice 6

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^4 et B^4 .

1.5. Exercice 7

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^5 et B^5 .

1.6. Exercice 8

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^6 et B^6 .

1.7. Exercice 9

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^7 et B^7 .

1.8. Exercice 10

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^8 et B^8 .

1.9. Exercice 11

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^9 et B^9 .

1.10. Exercice 12

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculer A^{10} et B^{10} .

La fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - x$. On pose $g(x) = f(x) + f'(x)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ et $g(x)$.
 b) Étudier la fonction g .
 c) Étudier la fonction f .

2. a) Étudier la fonction f sur $[-1; 1]$.
 b) Étudier la fonction f sur $\mathbb{R}$.

Devoir maison n°1 : D'Alvar

Mathématiques - Thème : Fonctions, Suites, Probabilités, Géométrie

Exercice 1 : La couleur des nuages

En 1991, le Centre National de Prévisions Météorologiques (CNRM) a lancé une campagne d'observation de la couleur des nuages. On a observé la couleur des nuages pendant 10 jours. On a noté X_i la couleur des nuages le jour i . On a obtenu les données suivantes :

Jour	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

On suppose que la couleur des nuages est une variable aléatoire X à valeurs dans $\{1, 2, \dots, 10\}$. On note p_i la probabilité que la couleur des nuages soit i . On a obtenu les données suivantes :

Couleur	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Probabilité	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6				

[illegible][illegible][illegible]

$$\frac{7}{4}\pi = 7$$

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Devoir maison n°10 : Théorème de Beatty et jeu Wythoff

Jules Châtelet, Thomas D'Amico, Thomas Delfino, Jean-Louis Fouquet

Partie A : Théorème de Beatty

Q1) a) Soit deux entiers réels positifs α et β , et $\alpha + \beta = 1$, alors $\beta = 1 - \alpha$ et $\alpha > 0$.

b) Montrer que α et β sont irrationnels.

c) Soit n une entiers arbitraire. Soit $n\alpha = i + \alpha$ et $n\beta = j + \beta$ avec $i, j \in \mathbb{Z}$.

d) Montrer que $i \neq j$.

e) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$a_n = \lfloor n\alpha \rfloor = \lfloor n \rfloor \alpha + \{n\alpha\} = i + \alpha$$

f) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$b_n = \lfloor n\beta \rfloor = \lfloor n \rfloor \beta + \{n\beta\} = j + \beta$$

Montrer que les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont disjointes.

g) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$c_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor = i + \alpha + j + \beta = i + j + 1$$

h) Soit n un entier ≥ 1 , on pose :

$$d_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

i) Montrer que $a_n \neq b_n$ et $a_n \neq d_n$ avec a_n et b_n sont des entiers et d_n est un entier.

ii) Montrer que $a_n \neq c_n$ et $b_n \neq c_n$ avec a_n et b_n sont des entiers et c_n est un entier.

iii) Montrer que $a_n \neq d_n$ et $b_n \neq d_n$ avec a_n et b_n sont des entiers et d_n est un entier.

iv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$e_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

v) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$f_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

vii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$g_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

viii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$h_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

ix) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$i_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

x) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$j_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$k_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$l_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xiii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$m_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xiv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$n_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$o_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$p_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xvii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$q_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xviii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$r_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xix) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$s_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xx) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$t_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$u_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$v_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxiii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$w_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxiv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$x_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$y_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$z_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxvii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$aa_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxviii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ab_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxix) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ac_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxx) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ad_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ae_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$af_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxiii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ag_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxiv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ah_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ai_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$aj_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxvii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ak_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxviii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$al_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xxxix) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$am_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xl) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$an_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xli) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ao_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ap_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xliiii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$aq_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xliiii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ar_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlv) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$as_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$at_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$au_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlviii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$av_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlviii) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$aw_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ax_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$ay_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :

$$az_n = \lfloor n\alpha \rfloor + \lfloor n\beta \rfloor + 1 = i + j + 2$$

xlvi) Soit n un entier arbitraire, on définit :</

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Exercice 2	Devoir maison n°11 – La ruine du joueur
	John Charles Thomas, David Pearce-Gallien, Jean Gueneron
Partie A – Étude d'une suite récurrente.	
1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :	$u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{4}$.
2. a) Soit x un réel $\neq 0$. On a $x > 0$ si et seulement si $x^2 > 0$. On a $x < 0$ si et seulement si $x^2 > 0$ et $x \neq 0$.	
b) Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
3. a) Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
b) Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
4. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
5. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
6. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
7. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
8. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
9. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
10. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
11. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
12. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
13. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
14. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
15. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
16. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
17. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
18. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
19. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
20. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
21. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
22. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
23. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
24. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	
25. Soit x un réel. On a $x^2 \geq 0$ et $x^2 = 0$ si et seulement si $x = 0$. On a $x^2 > 0$ si et seulement si $x \neq 0$.	

[illegible]

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x^2 + x - 1) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{8} > 0$$

On trouve donc $f(x) > 0$ pour $x > \frac{1}{2}$ ou $x < -\frac{3}{2}$. On en conclut que pour tout x :

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2} \text{ ou } x < -\frac{3}{2}$$

Écrivons par conséquent, à la fonction $p(x) = 1 - f(x)$, une écriture sous la forme d'un produit de facteurs linéaires :

$$p(x) = 1 - f(x) = 1 - \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}(2 - x^2 - x + 1) = \frac{1}{2}(-x^2 - x + 3)$$

On a :

$$p(x) = \frac{1}{2}(-x^2 - x + 3) = \frac{1}{2}(-x - 3)(x - 1)$$

4) Répondons par conséquent à la question :

a) On a :

Pour tout x de la variable x , $f(x)$ est strictement inférieur à $p(x)$ si et seulement si on a strictement $f(x) < p(x)$ et on en conclut que pour tout x :

$$f(x) < p(x) \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} < \frac{1}{2}(-x^2 - x + 3) \Leftrightarrow x^2 + x - 1 < -x^2 - x + 3 \Leftrightarrow 2x^2 + 2x - 4 < 0$$

On trouve par conséquent :

$$2x^2 + 2x - 4 < 0 \Leftrightarrow x^2 + x - 2 < 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) < 0$$

On conclut donc :

$$f(x) < p(x) \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2) < 0 \Leftrightarrow x < -2 \text{ ou } x > 1$$

5)

Écrivons par conséquent, à la fonction $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$, une écriture sous la forme d'un produit de facteurs linéaires :

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\left(x^2 - x - 1\right) = \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{8}$$

On conclut donc :

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ ou } x < \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$$

On conclut donc :

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2} < x < \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2}$$

6)

On conclut donc :

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ ou } x < \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$R_{\lambda, \lambda'} = \frac{\lambda - \lambda'}{\lambda + \lambda'} \quad \text{for } \lambda \neq \lambda', \quad \text{and} \quad R_{\lambda, \lambda} = \frac{\lambda}{\lambda} \left(\frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1} \right) = 1$$

(a) $\lambda \neq \lambda' \Rightarrow g$ is not in $R_{\lambda, \lambda'}$ (a.s.)
 (b) $\lambda = \lambda' \Rightarrow g$ is in $R_{\lambda, \lambda}$ with probability one
 c) Is g in $R_{\lambda, \lambda'}$ for $\lambda, \lambda' \in \mathbb{N}$ with $\lambda \neq \lambda'$

$$g \in R_{\lambda, \lambda'} \Leftrightarrow \lambda - \lambda' = \frac{\lambda - \lambda'}{\lambda + \lambda'} \cdot \frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1} \Leftrightarrow \lambda + \lambda' = \frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1}$$

a) Both groups are in $R_{\lambda, \lambda'}$ if and only if $\lambda + \lambda' = \frac{d_{\lambda} - 2(d_{\lambda} - 1)}{d_{\lambda} - 1}$
 b) Same as (a)

Is the third result still valid if the group is homogeneous?
 In this case $\lambda = \lambda'$ and the third condition of the algorithm is given. If $\lambda = \lambda'$ we can easily deduce. Replacing the variable λ by λ' in (b) we get $\lambda = \lambda'$. If $\lambda = \lambda'$ then

Devoir maison n°12 : Suites récurrentes d'ordre 2 non linéaires

John Charles Thomas (Duke University, Duke University)

Partie A :

Considérons la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$u_0 = 1, u_1 = 2, \text{ et pour tout } n \geq 1, u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}.$$

a)

Prouvez que $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante, que $u_n > 1$.

Et prouve que, $\forall n \geq 1$, u_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 . Et prouve que, $\forall n \geq 1$, u_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

b)

Montrons que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n} > 0.$$

Donc la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

c)

Supposons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ converge vers une limite l . On litrange à tout n les deux membres de la relation de récurrence :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{u_n}.$$

On passe à la limite et on obtient :

$$l - l = \frac{1}{l}.$$

On a donc $0 = \frac{1}{l}$, ce qui est impossible car l est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

On a donc prouvé que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ ne converge pas vers une limite l .

Partie B :

Considérons la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$v_0 = 1, v_1 = 2, \text{ et pour tout } n \geq 1, v_{n+1} = v_n + \frac{1}{v_n^2}.$$

a)

Prouvez que $(v_n)_{n \geq 0}$ est croissante, que $v_n > 1$.

Et prouve que, $\forall n \geq 1$, v_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 . Et prouve que, $\forall n \geq 1$, v_n est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

b)

Montrons que $(v_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante.

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{v_n^2} > 0.$$

Donc la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

c)

Supposons que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ converge vers une limite l . On litrange à tout n les deux membres de la relation de récurrence :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{1}{v_n^2}.$$

On passe à la limite et on obtient :

$$l - l = \frac{1}{l^2}.$$

On a donc $0 = \frac{1}{l^2}$, ce qui est impossible car l est un nombre décimal négatif ou positif ≥ 1 .

On a donc prouvé que la suite $(v_n)_{n \geq 0}$ ne converge pas vers une limite l .

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Devoir maison n°13 : Calcul de $\zeta(2)$
 Jean-Charles Thomas (IUT, Paris Lodron, Université Salzburg)
 2011

Partie A : Convergence de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

(1) Prouver que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, $\frac{1}{n^2} < \varepsilon$.
 (2) Montrer que la série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ est convergente. On utilisera le critère de Cauchy. On utilisera également le fait que pour $n \in \mathbb{N}$, $n^2 \geq n$.

(3) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle converge vers $l \in \mathbb{R}$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_n - l) = 0$.
 (4) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle est bornée si et seulement si $\sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n| < +\infty$.
 (5) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle est croissante si et seulement si $u_n \leq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (6) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle est décroissante si et seulement si $u_n \geq u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (7) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle est constante si et seulement si $u_n = u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
 (8) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite récurrente. On dit qu'elle est divergente si et seulement si elle n'est ni convergente, ni bornée, ni croissante, ni décroissante, ni constante.

Partie B : Analyse de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

(1) On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$. On définit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $v_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n}$.
 (2) On définit la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}$.
 (3) On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3}$.
 (4) On définit la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5}$.
 (5) On définit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $z_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7}$.
 (6) On définit la suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $t_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9}$.
 (7) On définit la suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}}$.
 (8) On définit la suite $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $r_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}}$.
 (9) On définit la suite $(q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $q_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}}$.
 (10) On définit la suite $(p_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $p_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}}$.
 (11) On définit la suite $(o_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $o_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}}$.
 (12) On définit la suite $(m_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $m_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}}$.
 (13) On définit la suite $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $l_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}}$.
 (14) On définit la suite $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $k_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}} - \frac{1}{30n^{25}}$.
 (15) On définit la suite $(j_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $j_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}} - \frac{1}{30n^{25}} - \frac{1}{30n^{27}}$.
 (16) On définit la suite $(i_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $i_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}} - \frac{1}{30n^{25}} - \frac{1}{30n^{27}} - \frac{1}{30n^{29}}$.
 (17) On définit la suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $h_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}} - \frac{1}{30n^{25}} - \frac{1}{30n^{27}} - \frac{1}{30n^{29}} - \frac{1}{30n^{31}}$.
 (18) On définit la suite $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $g_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n^{23}} - \frac{1}{30n^{25}} - \frac{1}{30n^{27}} - \frac{1}{30n^{29}} - \frac{1}{30n^{31}} - \frac{1}{30n^{33}}$.
 (19) On définit la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $f_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{30n^5} - \frac{1}{42n^7} - \frac{1}{30n^9} - \frac{1}{30n^{11}} - \frac{1}{30n^{13}} - \frac{1}{30n^{15}} - \frac{1}{30n^{17}} - \frac{1}{30n^{19}} - \frac{1}{30n^{21}} - \frac{1}{30n$

[illegible][illegible]

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(x_i + \frac{i-1}{n}\right) \right)$$
 est toujours valable.

3) a) est dérivée par rapport à x : $f'(x) = \cos(x) = 1$ est obtenu en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

b) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

c) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

d) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

e) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

f) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

g) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

h) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

i) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

j) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

k) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

l) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

m) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

n) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

o) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

p) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

q) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

r) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

s) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

t) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

u) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

v) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

w) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

x) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

y) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

z) Calculer $f'(x)$ en utilisant la règle de l'incrément de x : $f(x+h) - f(x) = \cos(x+h) - \cos(x)$

[illegible][illegible][illegible][illegible]

a) On a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\|u_n\|_{\infty} = \max_{0 \leq k \leq n} |u_k| = \max_{0 \leq k \leq n} \left| \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \right| = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}.$$
 Le suite $(\|u_n\|_{\infty})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est donc la suite croissante de valeurs $\|u_n\|_{\infty} = \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}$.
 b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{\|u_{n+1}\|_{\infty}}{\|u_n\|_{\infty}} = \frac{\sum_{j=0}^{n+1} \frac{1}{j!}}{\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}} = \frac{\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!} + \frac{1}{(n+1)!}}{\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}} = 1 + \frac{1}{(n+1)! \sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}}.$$
 On vérifie tout de suite que les $\frac{1}{j!}$ sont positifs.
 Par conséquent on a : $\frac{1}{j!}$ positif et croissant, on obtient :

$$\sqrt[n]{\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}} \leq \sqrt[n]{\frac{1}{n!}} \leq \sqrt[n]{\frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{\frac{1}{2}}.$$
 Par conséquent on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\|u_n\|_{\infty}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\sum_{j=0}^n \frac{1}{j!}} = \frac{1}{2}.$$
 On conclut que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite de Cauchy dans $(\mathcal{C}_b(\mathbb{R}), \|\cdot\|_{\infty})$, elle converge.

Partie B : Produit et formule de Wallis, formule de Stirling
 a) On démontre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$A_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+1)\pi}{(2k+2)}.$$
 b)

- Initialisation : $A_0 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$.
- Hérédité : Supposons l'énoncé vrai pour $n \in \mathbb{N}$. On écrit :

$$A_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \prod_{k=0}^n \frac{(2k+1)\pi}{(2k+2)} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(2k+1)\pi}{(2k+2)} \times \frac{n\pi}{(2n+2)} = A_n \times \frac{n\pi}{(2n+2)}.$$

[illegible][illegible]

40. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}$ est convergent et sa limite est donc bien 0. La courbure de l'hyperbole $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

41. On pose donc $h = \frac{1}{n^2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0 \quad \text{car } \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{1}{n^2} \rightarrow 0$$

42. On pose $h = \frac{1}{n^2}$, on obtient une suite h_n telle que la limite courbure est :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

43. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \quad \text{car } \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2}$$

44. On obtient la suite de $\frac{1}{n^2}$:

$$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \quad \text{car } \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2}$$

45. Soit $h_n = \frac{1}{n^2}$:

$$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \quad \text{car } \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n^2}$$

46. On obtient donc la limite de la courbure :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Partie C : Calcul de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2}$ par la méthode de la Matrice

a) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

b) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

c) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

d) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

e) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

f) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

g) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

h) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

i) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

j) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

k) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

l) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

m) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

n) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

o) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

p) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

q) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

r) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

s) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

t) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

u) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

v) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

w) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

x) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

y) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

z) Si la courbure de la courbe $y = \frac{1}{x^2}$ est telle que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Que est-ce qu'un n -ième terme de W ? Un ensemble de l'inductif, ou en d'autres termes qui peut se décrire comme

$$w \in W_n = \bigcup_{i=0}^n \mathcal{P}(\{w_1, w_2, \dots, w_n\} \times \{w_1, w_2, \dots, w_n\})$$

ou encore

$$W_n = W_{n-1} \cup \{ \langle w_i, w_j \rangle \mid i, j \leq n \}$$

C'est donc l'union des ensembles précédents.

Et l'ensemble des termes W est l'union des ensembles précédents, ou, ce qui revient à dire :

$$W = \bigcup_{n=0}^{\infty} W_n$$

Les graphes des termes en déductif

Ex 1 Soit G l'inductif des graphes des termes précédents. (Une fonctionnelle est présentée en termes d'inductif)

$$W_n = \{ \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in W_{n-1} \}$$

$$= \{ \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in \bigcup_{i=0}^{n-1} \mathcal{P}(\{w_1, w_2, \dots, w_i\} \times \{w_1, w_2, \dots, w_i\}) \}$$

$$= \{ \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in W_{n-1} \}$$

Ex 2 Montrer que l'inductif des graphes des termes en déductif peut être vu comme $W = W^*$.

$$W^* = \{ w \mid w = \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in W \}$$

$$= \{ \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in \bigcup_{i=0}^{\infty} \mathcal{P}(\{w_1, w_2, \dots, w_i\} \times \{w_1, w_2, \dots, w_i\}) \}$$

$$= \{ \langle w_1, w_2 \rangle \mid w_1, w_2 \in W \}$$

La fonctionnelle est donc déductible de W et W est déductible.

Cela se déduit :

$$W_{\text{tot}} = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} \left(\frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) + \epsilon_0 \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) dV = \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} \left(\frac{1}{\mu_0} B^2 + \epsilon_0 E^2 \right) dV$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\text{volume}} \left(\frac{1}{\mu_0} B^2 + \epsilon_0 \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \cdot \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \right) dV$$

On obtient le lien qui relie $\mathbf{E}$ et $\mathbf{A}$ en utilisant l'équation précédente ($\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$) :

$$\mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

On a également :

$$\frac{1}{\mu_0} B^2 = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = \frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{A}$$

On a aussi $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ car :

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot \left(\frac{1}{c} \nabla \phi \right) = \frac{1}{c} \nabla^2 \phi$$

On pose donc $\left(\frac{1}{c} \nabla^2 \right) \phi = \frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{A}$ d'où, par conséquent :

$$\phi = \left(\frac{1}{\mu_0} \right) \mathbf{A}$$

On pose par conséquent $\mathbf{A} = \nabla \phi$ et on obtient :

$$\frac{1}{\mu_0} B^2 = \frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{A} = \frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \nabla \phi$$

Par application des lois de Newton, on obtient aussi :

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla^2 \mathbf{A} = \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$$

Partie II – Calcul de l'intégrale de Gauss

1) a) Supposons qu'on a un objet :

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{stat}} + E_{\text{ind}} = \int_{\text{volume}} \left(\frac{1}{\mu_0} B^2 + \epsilon_0 E^2 \right) dV$$

Gauss a démontré que $\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ (pour un objet quelconque) $\Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ et $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ donc :

[illegible][illegible]

$$\frac{5}{2}\pi = 4$$

